

Aufgabe 1

Thursday, May 8, 2025 7:56 PM

-- Aleksandar Stojanović, 12411325
-- Annika Schmidthaler, 12411307
-- Benedikt Zöchmann, 12410383

Aufgabe 1: $A = 25,0625001$ $B = -2733,625$
 $C = 0x C39B1000$ $D = 0x 3F110000$

01, Zahl A:

Sign: 0 $\rightarrow$ Positiv

$$25:2 = 12 \rightarrow 1 \rightarrow 11001$$

$$12:2 = 6 \rightarrow 0$$

$$6:2 = 3 \rightarrow 0$$

$$3:2 = 1 \rightarrow 1$$

$$1:2 = 0 \rightarrow 1$$

$$0,0625001 \cdot 2 = 0,1250002 \rightarrow 0 \rightarrow 0,0001$$

$$0,1250002 \cdot 2 = 0,2500004 \rightarrow 0$$

$$0,2500004 \cdot 2 = 0,5000008 \rightarrow 0$$

$$0,5000008 \cdot 2 = 1,0000016 \rightarrow 1$$

Binär: 11001,0001

Normalisieren: $1,10010001 \cdot 2^4$

Exponent: 4

Exponent + Bias: $127 + 4 = 131$

Binär: 10000011

Mantisse: 100100010000000000000000

$$A_2 = 0,10000011,100100010000000000000000 = 41C8800$$

Zahl B:

Sign: 1 $\rightarrow$ Negativ

Binär: 2733 $\rightarrow 10101010101,101$

Exponent: 11

Exponent + Bias = $127 + 11 = 138$

Binär: 10001010

Mantisse: 0101010101101000000000

$$B_2 = 1,10001010,010101010110100000000 = C52ADADD$$

Bitenumwandlung:

Zahl A:

Sign = 0

Exponent = $10000011 = 131 - 127 = 4$

Mantisse = 1 100100010....

Komma verschieben = 1,10010001 $\rightarrow$ 4 Stellen

$$11001,0001 = \underline{\underline{25,0625}}$$

Zahl B:

$$\text{Sign} = 1$$

$$\text{Exponent} = 10001010 = 138 - 127 = 11$$

$$\text{Mantisse} = 1010101011011010 \dots$$

$$\text{Komma verschieben} = 1,01010101101101 \rightarrow 11 \text{ Stellen}$$

$$101010101101,101 = \underline{\underline{-2733,625}}$$

Relative Fehler

$$A: \text{IEEE Wert zu Dezimal} = 25,0625$$

$$\text{Relativer Fehler} = \frac{|25,0625001 - 25,0625|}{25,0625001} = \underline{\underline{3,99 \cdot 10^{-9}}}$$

$$B: \text{IEEE Wert zu Dezimal} = -2733,625$$

$$\text{Relativer Fehler} = \underline{\underline{0}}$$

6.) Zahl C:

$$C = 110000111,001101100010000000000000$$

$$\text{Sign} = 1$$

$$\text{Exponent} = 10000111 = 135 - 127 = 8$$

$$\text{Mantisse} = 100110110001000000000000$$

$$\text{Komma verschieben} = 1,00110110001 \rightarrow 8 \text{ Stellen}$$

$$100110110,001 = \underline{\underline{-310,125}}$$

Zahl D:

$$D = 00111111000100010000000000000000$$

$$\text{Sign} = 0$$

$$\text{Exponent} = 01111110 = 126 - 127 = -1$$

$$\text{Mantisse} = 100100010000000000000000$$

$$\text{Komma verschieben} = 1,0010001 \rightarrow -1 \text{ Stelle}$$

$$,10010001 = \underline{\underline{0,56641}}$$

7.) Zahl C · Zahl D

$$\text{Sign} = C \text{ xor } D = 1 \text{ xor } 0 = 1$$

$$\text{Exponent} = 135 + 126 - 127 = 134 = 10000110$$

$$\text{Mantisse} = 1,00110110001 \cdot 1,0010001$$

$$\begin{array}{r} 100110110001 \\ 100110110001 \end{array}$$

$$\text{Mantissa} = 1,00110110001 \cdot 1,0010001$$

$$\begin{array}{r} 100110110001 \\ 100110110001 \\ \hline 1112100110110001 \\ 1,01011110101000001 \rightarrow 7 \text{ Stellen} \end{array}$$

$$\text{Kommawert} = 101011110101000001 = -175,65674$$

$$\text{Prüfung: } -411,0625 \cdot 0,56641 = -175,65790$$

$$\text{Relativer Fehler: } \frac{|-175,65790 + 175,65674|}{-175,65790} = 6,6 \cdot 10^{-6}$$

0, Zahl C + Zahl D

$$\text{Sign} = 1$$

$$\text{Exponent} = 135 - 127 = 10000111$$

$$\begin{array}{r} \text{Mantissa} = 1,001101100010000000000000 \\ - 0,000000010010001000000000 \\ \hline 1,001101010000010000000000 \rightarrow 7 \text{ Stellen} \end{array}$$

→ Kommawert um 8 Stellen verschieben 135 - 126

$$\text{Kommawert} = 100110101,000001 = -309,01563$$

$$\text{Prüfung: } -310,25 + 0,56641 = -309,55859$$

$$\text{Relativer Fehler: } \frac{|-309,55859 + 309,01563|}{-309,55859} = 1,7 \cdot 10^{-3}$$